

İNSANSIZ KARA ARACI YARIŞMASI

KRİTİK TASARIM RAPORU

Takım Adı: İnciraltı

Takım ID: 928396

Başvuru ID: 4914806

2026



İÇİNDEKİLER

1. Takım Organizasyonu.....	3
2. Proje Mevcut Durum Kıyaslaması (5 Puan).....	3
3. Sistem Tasarımı (6 puan).....	4
3.1. Mekanik Tasarım.....	4
3.1.1. Komponent Mühendislik Hesaplamaları (5 Puan).....	5
3.1.2. Malzemeler (2 Puan)	5
3.1.3. Üretim Yöntemleri (4 Puan).....	6
3.1.4. Fiziksel Özellikler (2 Puan).....	7
3.1.5. Platform Mühendislik Hesaplamaları (5 Puan)	7
3.2. Elektronik Tasarım (18 Puan)	9
3.3. Yazılım Geliştirme, Algoritma Tasarımı Ve Haberleşme (18 puan)	9
4. Test (10 Puan)	13
5. Güvenlik Ve Emniyet (10 Puan).....	13
6. Öğrenilmiş Dersler (5 Puan).....	14
7. Zaman, Bütçe Ve Risk Planlaması (5 Puan)	15
8. Kaynakça (5 Puan)	15

1. Takım Organizasyonu

Sıra No	Takımdaki Rol	Takımda Alınan Görevler Ve Yetkinlikler
1	Kaptan	<i>Suphi Can Yertüm (Mekanik Tasarım Lideri):</i> Takım içi koordinasyonu sağlar. Aracın mekanik parçalarının tasarımı, Analizi, mühendislik hesaplamaları ve üretim takibinden sorumludur.
2	Görüntü İşleme, Yazılım , elektronik sistem sorumlusu	<i>Mustafa Burak Başar:</i> Otonom algoritmaların geliştirilmesi, kamera verilerinin işlenmesi ve elektronik sistem entegrasyonundan sorumludur.
3	Haberleşme, Yazılım ve Görüntü İşleme Sorumlusu	<i>Salih Gündüz:</i> haberleşme altyapısının kurulmasından ve görüntü işleme modellerinin entegrasyonundan sorumludur.
4	Elektronik Devreler ve Prototip Üretimi Sorumlusu	<i>Furkan Elmas:</i> Ürün temininden ve aracın fiziksel prototip üretim süreçlerinden sorumludur.
5	(Elektronik, Yazılım)	<i>Deniz Güneş:</i> LiDAR verilerinin işlenmesi, robotik kontrol yazılımlarının kodlanması
6	Elektronik, Yazılım ve simülasyon	<i>Berkan Demir:</i> Elektronik testler, simülasyon geliştirme, LiDAR verilerinin işlenmesi, yazılım geliştirme
7	Mekanik Tasarım Sorumlusu	<i>Enes Pırlant:</i> Aracın diğer yapısal mekanik parçalarının 3 boyutlu ortamda tasarlanmasından sorumlu
8	Prototip Üretimi Sorumlusu	<i>Furkan Kayaş:</i> <i>Tasarlanan mekanik parçaların imal edilmesi, 3D baskı işlemleri ve genel montajdan sorumludur.</i>
9	Prototip Üretimi Sorumlusu	<i>Muhammet Furkan Çelik:</i> Üretim atölyesindeki imalat süreçlerinin yürütülmesi, parçaların birleştirilmesi ve fiziksel sistem testlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Tablo–1: Takım Organizasyonu Tablosu

2. Proje Mevcut Durum Kıyaslaması

Özellik	Birim	TYF Değer	KTR Değer
Araç Uzunluğu	cm	149	149
Araç Genişliği	cm	95	114
Araç Yüksekliği	cm	105	105
Fren Sistemi	tipi	Rejeneratif Frenleme ve Disk Fren Kilit	Disk Fren kaliper Kilit sistemi
Direksiyon Sistemi	tipi	Diferansiyel Dönüş	Diferansiyel Dönüş
Motor	tipi	Redüktörlü fırçalı DC motor	Redüktörlü fırçalı DC motor

Motor Gücü	kW	250	250
Batarya	tipi	Lityum-iyon batarya	Lityum-iyon batarya
Batarya Kapasitesi	A-sa	0.768 kWh	0.768 kWh
En Yüksek Batarya Gerilimi	V	24	24
Batarya Hücre Sayısı	adet	8s	8s

Tablo—2: Mevcut Durum Kıyaslaması

Aracın genişliği motor şaft bağlantısı ve kaliper sistem entegresi sebebi ile artmış bulunmaktadır.

3. Sistem Tasarımı

İnsansız Kara Aracı sistemimiz; mekanik, elektronik ve yazılım olmak üzere üç temel disiplinin entegre bir şekilde çalışması prensibine dayanmaktadır. Aracın otonom sürüş yeteneklerini yerine getirebilmesi için çevresel algılama, karar verme ve hareket kabiliyetleri birbiriyle haberleşen alt donanımlar üzerinden sağlanmaktadır. Aşağıdaki görselde, sistemin akış şeması görsel 3.1 de detaylandırılmıştır ekte bulunmaktadır.

Aracın genel mimarisi; sensörlerden elde edilen verilerin merkezi işlem biriminde işlenmesi, karar algoritmalarının oluşturulması ve bu kararların aktüatörlere iletilmesi şeklinde kapalı çevrim kontrol yapısı üzerine kurulmuştur. Bu yapı sayesinde sistem, hem otonom modda hem de manuel modda stabil ve güvenilir bir şekilde çalışabilmektedir. Ayrıca sistemimize fail safe modu da eklenerek aracımızın yer komuta merkezinden bağlantı kopması gibi durumlara önlem alınmıştır.

3.1. Mekanik Tasarım

Mekanik tasarım süreçlerimizde temel hedef; optimum maliyet ile maksimum operasyonel verimliliği sağlayan, yarışma parkurunun isterlerine tam uyumlu bir platform geliştirmektir. Bu doğrultuda izlenen tasarım metodolojisi; öncelikle hareket sisteminin belirlenmesi, ardından motor gücü ile minimum ağırlık gereksinimlerinin hesaplanması, batarya ve iç aviyonik donanım yerleşiminin planlanması ve son aşamada ise hızlı imalat, ekonomiklik ve erişilebilirlik kriterlerini karşılayan şase/kabin malzemelerinin seçilmesi adımlarıyla yürütülmüştür.

Aracın manevra kabiliyeti ve rota kararlılığı, yazılım ekibiyle birlikte parkur mimarisi incelenerek şekillendirilmiştir. Yapılan teknik analizler sonucunda, Ackerman yönlendirme sistemlerinin üretim toleranslarından veya düşük verimli servo motorlardan kaynaklanan mekanik boşluklar (backlash) oluşturabileceği, bu durumun ise kararlı doğrusal ilerlemeyi engelleyeceği öngörülmüştür. Ackerman sistemindeki bu riskleri ortadan kaldıracak yüksek hassasiyetli mekanik çözümlerin proje maliyetini ciddi oranda artırması ve üretim kolaylığı sunmaması nedeniyle, platformda

Diferansiyel manevra yöntemi tercih edilmiştir. Sabit bir ekseninde dönme avantajı sunan bu diferansiyel sürüş mimarisi sayesinde hem mekanik karmaşıklık minimuma indirilmiş hem de zorlu zeminlerdeki dönüş kabiliyeti artırılmıştır.

Aracın parkur üzerinde yer alan su geçişi, yan eğim tabanları ve dik engeller gibi dinamik yük getiren görev alanlarında kararlı hareket edebilmesi ve gereken tahrik gücünü kesintisiz sağlayabilmesi adına sistemde 250W gücünde motorlar kullanılmıştır. Seçilen bu motorlar, aracın hesaplanan toplam kütle ve operasyonel hız gereksinimlerini en verimli şekilde karşılayacak tork kapasitesine sahiptir.

3.1.1. Komponent Mühendislik Hesaplamaları

Sistem üzerinde yer alan kritik mekanik ve elektromekanik parçaların seçim kriterleri, 90 kg'lık nihai kütle ve parkur gereksinimleri gözetenilerek hesaplanmıştır.

Hazır Temin Edilen Kritik Parçalar ve Seçim Kriterleri:

Motorlar Su geçişi, yan eğim ve dik engel parkurlarında stabil hareket edebilmesi için toplamda $4 \times 250W = 1 \text{ kW}$ gücünde motorlar tercih edilmiştir. 24v zorlama torku ise max 10 A dir.

Tekerde oluşacak toplam torkun hesaplanması

$$\tau = \frac{P}{\omega}$$

$$\omega = \frac{2 \cdot 3.1415 \cdot 82}{60} \approx 8.58 \text{ rad/s} \quad \tau = \frac{1000 \text{ W}}{8.58 \text{ rad/s}} \approx 116.5 \text{ Nm}$$

Toplam itki hesabı

$$F_{itki} = \frac{116.5}{0.2} \approx 582.5 \text{ N}$$

Düz yolda teorik maksimum hız kütleyle değil, motorun devrine ve tekerlek çapına bağlı olarak.

$$V = \frac{\pi \cdot D \cdot N}{60} = \frac{3.1415 \cdot 0.4 \cdot 82}{60} \approx 1.717 \text{ m/s} \approx 6.18 \text{ km/h}$$

Hesaplanmıştır.

Amortisör için Tekerlek başına düşen yaylı kütlesi 20 kg önce ki tasarımda 750 lbs amortisör kullandığımız da salınım Hz 24 civarı çıkıyordu ve hemen değişikliğe gitmek zorunda kaldık nihai Kullanmayı planladığınız 80 Lbs'lik $K_{\text{efektif}} = 17,470 \text{ N/m}$ 1/5 RC amortisörleri ile yeni frekansınızı hesaplırsak:

$$f_n = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K_{\text{efektif}}}{m_s}}$$

$$f_n = \frac{1}{6.283} \sqrt{873.5} = \frac{29.5}{6.283} \approx 4.7 \text{ Hz}$$

Bu, süspansiyonlarınızın arazi şartlarında çok daha konforlu çalışmasını sağlar ve literatür şartlarına uygun olmaktadır. Görüntü sarsıntıyı giderdiğimiz için aracını

görüntü işleme ve sensörler ile yol tayini yapınca maksimum verimle çalıştırmayı sağlayacak.

Fren diskine ait analiz görüntüleri ekte görsel 3.2 olup frenleme esnasındaki statik analizinde akma mukavemetinden yaklaşık 5 kat daha küçük ölçüldüğü için maksimum noktada emniyet katsayısını yaklaşık olarak 5 bulmuş oluyoruz

Takım Tarafından Tasarlanan Kritik Parçalar ve Mühendislik Hesapları:

Motor Yuvası 1,5 mm Sac metal parçadan kesim ve büküm sonucu elde edilecek olup yapılan statik analiz sonucunda maksimum 54 MPa bir kuvvete maruz kalmakta olup akma mukavemeti 351 MPa dır buda yaklaşık emniyet katsayısı 6,8 olarak belirlenmiştir. Analize ait Görseller ekte görsel 3.3 te verilmiştir.

Motor mil uzatma şaftı motor miline binecek yükü düşürmek ve teker bağlantı noktasına montajı sağlanabilsin diye tasarlanmıştır. motor miline bağlandığı noktada yatak rulman ile desteklenecektir böylece yük yayılı bir şekilde motor yuvasına aktarılacaktır. Alüminyum stok milden üretilecek olan parçamızın yapılan analiz sonuçlarına bakıldığında burada da emniyet katsayısı 2.7 bulunarak işlevini devam ettirmekte olup aracın bize taşıyabileceği maksimum yüküde bulmuş olduk böylece ağırlığımızın 2.5 katına kadar yük alabilir rijit konum için tabiki görsel 3.4 te verilmiştir.

Şasede son yapılan güncellemeler ile ağırlık yarı yarıya düşürülmüştür son safhada ki kütlesi 12 kg olarak hesaplanmıştır. Analize ait sonuçlar ekte Görsel 3.17 de verilmiştir.

3.1.2. Malzemeler

Sistemin üretim sürecinde mukavemet, hafiflik ve yalıtım gereksinimlerini optimum seviyede karşılamak amacıyla malzeme seçimleri birbiriyle entegre düşünülerek yapılmıştır. Alt şase tasarımında başlangıçta planlanan 3 mm kalınlığındaki kutu profiller yerine, 1.5 mm kalınlığında 1020 kalite çelik sacdan şekillendirilen L profiller kullanılarak yapısal dayanım korunmuş ve yaklaşık beşte iki oranında ciddi bir ağırlık tasarrufu sağlanmıştır. Platformun genel rijitliğini sağlamak adına kabin dış kabuğu, kabin iç şasesi, motor yataklama sistemi ve yatak askılarının imalatında da aynı 1020 çelik sac levha malzemesi tercih edilmiştir. Motordan tekerleğe aktarılan torku güvenle taşıyabilmesi için motor eklenti şaftında alüminyum 1060 malzemesi kullanılmıştır.

Aracın üst kısmında yer alan hareketli aviyonik muhafazanın iç ve dış bölümleri ise pleksiglastan üretilmiştir; bu malzemenin seçilmesindeki temel etkenler, sisteme ekstra bir kütle getirmemesi, sensörlerin sorunsuz çalışmasına olanak tanıyan şeffaf yapısı ve ısı ile kolayca şekillendirilebilmesidir.

Tüm kablo hatları yalıtkan su geçirmez kablo kanalları ile pleksiglas haznelere ve bataryaya çekilmiş olup bağlantı noktaları gene mastik ile korunmuştur.

Su parkurundaki zorlu şartlar göz önüne alınarak sistemin hidrodinamik güvenliğine de büyük önem verilmiş; açılır-kapanır kabin kapaklarında, motor kutularının rulman bağlantılarında ve motor yataklama alanlarında su girişini

engellemek için mastik silikon kullanılmıştır. Ayrıca, sızdırmazlık riskini tamamen ortadan kaldırmak için sistem üzerindeki tüm vidalı bağlantı noktaları istisnasız olarak kauçuk contalarla desteklenmiştir. Tasarımda yer alan taşıyıcı rulmanlar, vidalar ve benzeri tüm mekanik montaj elemanları ise hazır olarak temin edilmektedir.

3.1.3. Üretim Yöntemleri

Sistemin tasarımını fiziksel ürüne dönüştürme sürecinde, projenin temel ilkeleri olan düşük maliyet, hızlı üretim ve yüksek erişilebilirlik dikkate alınarak birbiriyle entegre imalat yöntemleri belirlenmiştir. Alt şase, motor askıları, motor yatakları ve kabin iskeleti için hesaplanan 1 metrekairelik şase sac levhası ile 2.5 metrekairelik kabin plakası ilk olarak CNC lazer kesim tezgâhında işlenecektir. Bu aşamada parçaların dış hatları hassas toleranslarla kesilecek, montaj delikleri ile taşıyıcı yuvalar delinecek ve ardından kaynak ile büküm operasyonları için referans markalamaları gerçekleştirilecektir. Lazer kesimden çıkan sac parçalar, markalanan eksenler üzerinden abkant pres makinesinde bükülerek formlarına kavuşturulacak ve kalıcı birleşim noktaları elektrik ark kaynağı yöntemiyle kaynatılarak yapısal rijitlik elde edilecektir. Motor ve kritik donanımları çevreleyen pleksiglas koruyucu haznelerin imalatında ise öncelikle parçaların markalaması yapılacak, ardından kesim ve büküm işlemleri uygulanacaktır. Pleksiglas bileşenlerin kenar açıklıkları uygun mesnetler (destek elemanları) yardımıyla mekanik olarak sabitlenerek esnememesi sağlanacak; imalatın son adımında ise tüm montaj boşluklarına ve birleşim noktalarına mastik silikon uygulanarak sistemin sızdırmazlık işlemi tamamlanacaktır.

3.1.4. Fiziksel Özellikler

Tasarımı tamamlanan İnsansız Kara Aracı'nın kütlesi 90 kg'dır nihai fiziksel parametreleri ve gerekli diğer tüm detaylar ekte görsel 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 ve 3.9 da detaylı olarak verilmiştir.

3.1.5. Platform Mühendislik Hesaplamaları

Aracın %45 rampa tırmanırken yerçekimine karşı koyması gereken kuvvet

$$F_{eğim} = m \cdot g \cdot \sin(\theta)$$

$$F_{eğim} = 90 \cdot 9.81 \cdot \sin(24.22^\circ) = 882.9 \cdot 0.4102 \approx 362.2 \text{ N}$$

$$F_{itki} = \frac{116.5}{0.2} \approx 582.5 \text{ N}$$

Böylelikle $F_{itki} > F_{eğim}$ sağladığı için araç yokuş yukarı çıkarken sorun yaşamayacak.

Yan eğim %20 bölümde Statik devrilme açısı formüsel olarak kütleye bağlı değildir, ağırlık merkezinin (CG) geometrik konumuna bağlıdır. Ancak ağırlık merkezinin yüksekliği ayarlanabilir tasarladığımız için ($Z = 750 \text{ mm}$ ile 1050 mm arası) en kötü senaryoyu dahi hesapladığımızda

$$\tan(\theta_{devrilme}) = \frac{\text{Genişlik}/2}{\text{CG Yüksekliği}}$$

$$\tan(\theta_{devrilme}) = \frac{1.14/2}{1.05} = \frac{0.57}{1.05} \approx 0.5428 \Rightarrow \theta_{devrilme \text{ min}} \approx 28.5^\circ$$

$$\tan(\theta_{\text{devrilme}}) = \frac{1.14/2}{0.75} = \frac{0.57}{0.75} = 0.76 \Rightarrow \theta_{\text{devrilme max}} \approx 37.2^\circ$$

Böylelikle $\theta_{\text{devrilme max}} > \theta_{\text{devrilme min}} > 11.31^\circ$ sağladığı için araç sorun yaşamayacak.

15 cm Dik engel üstüne çıkma durumu için

Tekerlek başına düşen yeni statik yük W : $90 / 4 = 22.5 \text{ kg}$, $22.5 \times 9.81 = 220.7 \text{ N}$

Engelin köşe noktası ile tekerlek eksenini arası yatay mesafe d : 0.1936 m

Tekerlek başına mevcut motor torku: 29.1 Nm

Tekerlek Başına Gereken Engel Aşma Torku;

$$\tau_{\text{gerekli}} = W \cdot d$$

$$\tau_{\text{gerekli}} = 220.7 \text{ N} \cdot 0.1936 \text{ m} \approx 42.7 \text{ Nm}$$

4 motor toplamda $116 \text{ Nm} > 42.7 \text{ Nm}$ olduğu için sorun yaşanmayacaktır.

90 kg'lık aracın dik rampada durabilmesi için yerçekiminin eğim bileşenini tamamen sıfırlayacak bir frenleme performansı şarttır. Tasarımımıza göre sadece iki motorda disk fren bulunacak olup iki kaliper 45 kg.cm lik tek bir servo ile kontrol edilecektir. Hesaplamalar yapıldığında ise

$$F_{\text{fren}} = m \cdot g \cdot \sin(\theta)$$

$$F_{\text{fren}} = 90 \cdot 9.81 \cdot \sin(24.22^\circ) \approx 362.2 \text{ N}$$

Gereken Minimum Fren Torku;

$$\tau_{\text{ihtiyaç}} = 362.2 \cdot 0.2 \approx \mathbf{72.4 \text{ Nm}}$$

Yokuş Yukarı Frenlemede Durum

$$N_{\text{ön}} = 90 \cdot 9.81 \cdot \left(\frac{0.55 \cdot 0.912 - 0.75 \cdot 0.410}{1.1} \right) = 882.9 \cdot \left(\frac{0.5016 - 0.3075}{1.1} \right) \approx \mathbf{155.9 \text{ N}}$$

$$N_{\text{arka}} = 882.9 \cdot \left(\frac{0.5016 + 0.3075}{1.1} \right) \approx \mathbf{649.7 \text{ N}}$$

Yokuş Aşağı Frenlemede Durum

$$N_{\text{ön}} = 882.9 \cdot \left(\frac{0.5016 + 0.3075}{1.1} \right) \approx \mathbf{649.7 \text{ N}}$$

$$N_{\text{arka}} = 882.9 \cdot \left(\frac{0.5016 - 0.3075}{1.1} \right) \approx \mathbf{155.9 \text{ N}}$$

Olarak hesapladık burada dikkat etmemiz gereken kısmın ön ve arka kismada ayrı iki fren sistemi yerleştirmemiz gerektiğini gördük.

Mevcut olan 45 kg.cm torka sahip servo motor için hesap yaptığımızda

Tel Başına Çekim $450 / 2 = 225 \text{ N}$

Kaliper Baskısı $225 \cdot 10 = 2250 \text{ N}$

Diskteki Sürtünme Balata katsayısı 0.35 olarak alındı $2250 \times 0.35 = 787.5 \text{ N}$

Tek Diskteki Fren Torku yarıçap 0.08 m $787.5 \times 0.08 = 63 \text{ Nm}$

Servonun Bir Aksa Yani İki Tekere Verdiği Toplam Tork $63 \times 2 = 126 \text{ Nm}$

Fren Gücü Sonucu: Servo motoru 126 Nm üretiyor, gerekli olan tork ise 72.4 Nm. Arka lastiklerin yere basma gücü çok yüksek olduğu için tutunma (kayma) limiti de yüksektir bu yüzden;

$$F_{\text{kayma_sınırı}} = 649 \text{ N} \cdot 0.6(\text{lastik tutunması}) \approx 389.4 \text{ N}$$

$$\tau_{\text{kayma_sınırı}} = 389.4 \cdot 0.2 = 77.8 \text{ Nm}$$

Yokuş yukarı ve aşağı ihtiyacı olan tork 72.4 Nm. Arka veya ön lastiklerin zemini tutma kapasitesi ise 77.8 Nm. Servo motorlar konum itibari ile hem arka hem de ön frenlerden aynı anda sadece bir çifti çalıştırabilecek şekilde ayarlandı ve yokuş yukarıda arka frenler yokuş aşağı durumunda ise ön frenlere yüklendiğinde, araç geriye kaymadan güvenle duracaktır.

Tekerleklerin Kaldırma Kuvveti 4 adet lastiğin içindeki hava, yaklaşık 0.05 L yani 50 litre hacim kaplar. sadece lastikler araca ~50 kg yukarı yönlü bir kaldırma kuvveti uygular.

Su direnci ise

$$F_{\text{su_direnci}} = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot v^2 \cdot C_d \cdot A$$

$$F_{\text{su_direnci}} = 500 \cdot 0.25 \cdot 1.05 \cdot 0.456 \approx 59.85 \text{ N}$$

Etkili ağırlık 40 kg üzerinden zemindeki sürtünme kuvveti yaklaşık 117 N olur.

Toplam yenilmesi gereken yatay kuvvet: $60 \text{ N} + 117 \text{ N} = 177 \text{ N}$

Yeni Gerekli Tork: $177 \text{ N} \times 0.2 \text{ m} = 35.4 \text{ Nm}$

Motorlarınızın toplam kapasitesi 116.5 Nm olduğu için sorun yaşamaz.

3.2. Elektronik Tasarım

3.2.1 Prototip Araç Elektronik Tasarımı:

Ekte Görsel 3.18 de verilmiştir

3.2.2 Nihai Araç Elektronik Tasarımı:

Ekte Görsel 3.19 de verilmiştir.

3.2.3. Kontrol Mimarisi ve Bileşen Entegrasyonu

Sistemin karar alma ve donanım kontrol süreçleri, NVIDIA Jetson Nano (Master) ve Pixhawk 2.4.8 (Slave) tabanlı hiyerarşik bir mimari üzerine inşa edilmiştir.

3.2.3.1. NVIDIA Jetson Nano (Master Birim) Sistemin tüm yüksek seviyeli hesaplama, yapay zekâ ve karar alma yükünü üstlenen merkezi işlem birimidir.

- Yapay Zekâ ve Nesne Tespiti: 128 çekirdekli Maxwell GPU üzerinde koşturulan YOLOv8 algoritmaları ile kameradan gelen canlı veri işlenir; parkur engelleri, tabelalar ve lazer hedefleri eş zamanlı tespit edilir.

- Sensör Füzyonu ve Lokalizasyon: LiDAR üzerinden gelen mesafe/haritalama verileri ile kameranın görsel çıktıları, ROS (Robot Operating System) düğümleri aracılığıyla birleştirilir. Aracın anlık lokalizasyonu bu katmanda çözülür.
- Görev Karar Mekanizması: Çevresel verileri değerlendirerek o anki görevi tanımlar ve uygulanması gereken fiziksel reaksiyonları hesaplayarak Pixhawk'a iletir.

3.2.3.2. Pixhawk 2.4.8 (Slave Birim) Jetson Nano tarafından üretilen algoritmik kararların, donanımlar için fiziksel hareket sinyallerine dönüştürüldüğü alt katmandır.

- Sinyal Dönüşümü: Jetson Nano'dan gelen otonom sürüş komutlarını (MAVLink üzerinden), motor sürücüler ve servolar için hassas PWM sinyallerine çevirir.
- Kararlılık ve Denge: Dahili IMU sensörleri ile aracın eğim, yönelim ve ivme verilerini mikrosaniye hassasiyetinde işleyerek sürüş kararlılığını sağlar. Ayrıca yer istasyonu (telemetry) ve kumanda alıcısı (RC) ile olan haberleşmeyi yönetir.

3.2.3.3. Flysky Kumanda Altyapısı ve Sürüş Modları Sistemin zorunlu manuel müdahale ve güvenlik altyapısını oluşturan Flysky alıcısı doğrudan Pixhawk'a bağlıdır ve üç temel modda çalışır:

- Otonom Mod: Pixhawk, sürüş ve lazerleme kontrolünü tamamen Jetson Nano'dan gelen seri haberleşme komutlarına bırakır.
- Manuel Mod (İkincil Güvenlik): Operatör, kumanda üzerinden doğrudan PWM sinyalleri göndererek araca (sürüş ve lazerleme) müdahale edebilir. Acil durumlarda parkur dışına çıkış veya kurtarma için kullanılır.
- Fail-Safe Mod (Birincil Güvenlik): Sinyal kopması gibi kritik durumlarda aracı otomatik olarak durdurarak sistemin ve çevrenin güvenliğini sağlar.

3.2.3.4. Sensör Entegrasyonu (Çevresel Algılama) Aracın zorlu parkur koşullarında çalışabilmesi için Kamera, LiDAR, IMU ve Enkoder donanımlarından oluşan hibrit bir sensör mimarisi kurgulanmıştır. Elde edilen tüm ham veriler Jetson Nano üzerinde sensör füzyonu ile birleştirilerek çevresel farkındalık (SLAM) oluşturulur. Karar algoritmalarından çıkan komutlar Pixhawk üzerinden donanıma yansıtılırken; yer istasyonu ile kurulan MAVLink/Telemetry ağı sayesinde veri akışı ve mod geçişleri kesintisiz, düşük gecikmeli olarak sağlanır.

3.3. Yazılım Geliştirme, Algoritma Tasarımı Ve Haberleşme

3.3. Yazılım Geliştirme, Algoritma Tasarımı ve Haberleşme

Mihenk'in yazılım mimarisi; gerçek zamanlı görüntü işleme, otonom karar alma ve donanım kontrolü süreçlerini yönetecek şekilde NVIDIA Jetson Nano merkezli olarak tasarlanmıştır. Çevresel algılama, hibrit sensör füzyonu (Kamera, LiDAR, IMU, Enkoder) ile sağlanırken; karar mekanizmasının ürettiği MAVLink komutları Pixhawk üzerinden fiziksel harekete dönüştürülür.

3.3.1. Yazılım Geliştirme Ortamı ve Yapay Zekâ Eğitimi

Sistemdeki tüm yapay zekâ ve otonomi yazılımları Python kullanılarak geliştirilmiştir. Kütüphane ve sürüm uyumsuzluklarını önlemek amacıyla Anaconda sanal ortamları tercih edilmiş, kodlama süreçleri PyCharm IDE üzerinde yürütülmüştür. Model eğitimleri, yüksek işlem hızı için GPU destekli sistemlerde gerçekleştirilmiştir.

Veri Seti Hazırlama: Gerçek yarışma koşullarını simüle eden bir test parkuru kurularak araç kameralarından veri toplanmıştır. Videolardan elde edilen frame'ler Roboflow platformunda manuel *Bounding Box* yöntemiyle etiketlenmiş; veri seti %70 eğitim (train) ve %30 doğrulama (validation) olarak ayrılmıştır.

Otonom sürüş ve görev icrası için YOLOv8 mimarisiyle eğitilen ve Jetson Nano üzerinde eş zamanlı koşturulan dört temel modelimiz şunlardır:

- Model-A (Adaptif Kamera Görüntüsü İyileştirme): Çevresel ışık ve parlaklık değişimlerine karşı görüntü kalitesini otonom optimize eden, literatür araştırmaları sonucu özgün olarak geliştirilmiş sistemdir. (*Detaylar Görsel-3.13 ve Görsel-3.14'da ekte sunulmuştur.*)
- Model-B (Tabela ve Sayı Algılama): Parkur aşamalarını ve yönlendirmelerini yüksek hızda tespit ederek kontrol modunu belirler.
- Model-C (Duba Algılama): Şerit sınırlarını ve trafik konilerini tespit eder.
- Model-D (Hedef Tespit ve Lazerleme): Atış görevindeki hedefi tespit ederek merkez koordinatlarını (x,y) hesaplar.

Mesafe Analizi ve Optimizasyon: Modeller sadece nesne tespiti yapmakla kalmaz; algılanan nesnenin *Bounding Box* alanından yararlanarak araca olan göreceli uzaklığını hesaplar. Bu karar destek mekanizması, hatalı otonom tepkilerin (false-positive) önüne geçer. Ayrıca alternatif olarak denenen segmentasyon tabanlı bariyer algılama sistemi, LiDAR'ın sunduğu nokta bulutu hassasiyetinin gerisinde kaldığı için nihai tasarımda LiDAR sensör füzyonuna ağırlık verilmiştir.

3.3.2. Prototip Doğrulama ve Nihai Sisteme Geçiş

(Not: Prototip test videosu ektedir: [\[Drive Linki\]](#)) Geliştirme süreci ilk olarak Arduino Mega, ESP32 ve Raspberry Pi 4B platformlarının kullanıldığı bir prototip üzerinde başlatılmıştır. Algoritmaların testleri (best.pt ve best.onnx formatlarında FPS/işlem gücü analizleri) ve otonom/manuel mod geçiş güvenliği bu platformda doğrulanmıştır.

Nihai araç olan Mihen'le geçişte ise donanımsal modernizasyona gidilerek; yüksek hesaplama gücü için Jetson Nano, hassas sürüş dinamiği ve sensör entegrasyonu için ise Pixhawk kontrolcüsü kullanılmış, bağımlılık (dependency) güncellemeleri tamamlanmıştır.

3.3.3. Görev Algoritmaları ve Karar Mekanizmaları (*Sistem Akış Şeması Görsel-3.1'de, Otonom Mod Şeması Görsel-3.15'te ekte verilmiştir.*)

Jetson Nano, kamera verilerini işleyerek ilgili tabelayı okur ve karar mekanizmasına durum mesajı iletir. Karşılaşılan engellerde şu aksiyonlar alınır:

- Su Geçişi: Lineer aktüatörler ile şasi 40 cm kaldırılır, düşük devirde geçiş yapılır.
- Çakıllı Yol: IMU ve enkoder verisi karşılaştırılarak kayma tespiti yapılır, patinajı önlemek için çekiş kontrolü devreye girer.
- Yan Eğim (%20): IMU *Roll* açısı ile devrilme riski hesaplanır, tank sürüşü mantığıyla bağımsız motor kontrolü sağlanır.
- Dik Engel (15 cm): Motor sürücülerine maksimum tork (PWM) iletilir.
- Trafik Konileri: LiDAR (DBSCAN kümeleme) ve Kamera (YOLO) verileri füzyonlanarak güvenli rota planlanır.
- Kayar Engel: Dinamik engelin hız ve yön vektörü hesaplanarak güvenli geçiş zamanlaması otonom olarak ayarlanır.
- Engebeli Arazi: LiDAR ve kamera ile yol sınırları çizilir, PID kontrolcü ile şerit ortalama sağlanır.
- Dik Eğim ve Dur/Kalk: IMU *Pitch* açısıyla tork optimizasyonu yapılır. YOLO 'Stop' tabelasını gördüğünde araç durur, enkoder sıfırlandıktan sonra 2 saniye zorunlu bekleme yapıp ivmelenilir.
- Atış Bölgesi: Hedef merkez koordinatları hesaplanıp servolara açı verisi olarak gönderilir. Kilitlenme sağlandığında lazer 1 saniye aktif edilir.
- Hızlanma: Araç PID ile ortalınır, tam gaz ivmelenme sonrası 10 metrelik güvenli alanda otonom frenleme yapılır.

Görev Tanıma Hiyerarşisi: Sistem, çakışan durumlarda bir öncelik matrisi kullanır. Örneğin aynı anda "Hızlanma" tabelası ve bir "Engel" tespit edilirse, yazılım önceliği doğrudan engel kaçınma ve güvenlik algoritmalarına verir.

3.3.5. Haberleşme Sistemi

(Haberleşme mimarisi Görsel 3.19 ve 3.12 tablolarında ekte detaylandırılmıştır.)

Mihenk'in haberleşme altyapısı üç temel katmandan oluşmaktadır:

1. Araç İç Donanım Haberleşmesi: Kameralar CSI/USB, LiDAR ise USB/UART üzerinden Jetson Nano'ya bağlıdır. Jetson Nano'nun ürettiği görev komutları MAVLink protokolü ile Pixhawk'a aktarılır. Pixhawk ise motor/servo sürücülerine PWM sinyalleri gönderir.
2. Yer İstasyonu (Telemetri): Araç ile kontrol merkezi arasındaki veri aktarımı (konum, sensör durumları, sistem sağlığı) RFD868X telemetri modülleri üzerinden çift yönlü olarak sağlanır.

3. Manuel Kontrol (Kullanıcı-Araç): Güvenlik müdahaleleri ve manuel sürüş için FlySky FS-i6X kumanda sistemi SBUS protokolü üzerinden Pixhawk ile haberleşir. Sinyal kesintisi durumlarında donanımsal Fail-Safe (Güvenli Mod) doğrudan aracı durdurur.

4. Test

YOLOv8 Tabela ve Koni Algılama Testi

Test Adımı: Jetson Nano üzerinde koşan YOLOv8 modeline 3 farklı kameradan statik görüntüler verilmesi.

Başarı Kriteri: Algoritmanın kırmızı/yeşil konileri ve parkur tabelalarını en az 15 FPS hızında ve %85 üzeri doğrulukla (Confidence Score) tespit etmesi.

KTR Öncesi Sonuç: Model eğitimi tamamlanmış ve Jetson Nano üzerinde TensorRT optimizasyonu ile test edilmiştir. Algılama hızı 11 FPS'e ulaşmış, aydınlatma değişimlerinde dahi %90 doğruluk oranı elde edilmiştir.

Kullanılan Test Ekipmanları

Test aşamalarında sensörlerin, mekanik yapıların ve yazılımın doğrulanması için aşağıdaki donanım ve yazılım araçları kullanılmaktadır:

Elektronik Ölçüm: Dijital Multimetre, 4 Kanallı Osiloskop, Ayarlı DC Güç Kaynağı.

Mekanik Test: Dinamometre ,15 cm yapay dik engel, %20 ve %45 eğimli ahşap rampa prototipleri.

Yazılım ve Haberleşme: ROS, Yer Kontrol İstasyonu Bilgisayarı.

Parkur Ekipmanları: Standart ölçülerde (40x40x75 cm) trafik konileri, A3 boyutunda hedef tahtası.

Parkur hesaplamalarına istinaden Unity üzerinden parkurda tasarladığımız aracı test ettik ve algoritma eğitimi için bilgiler edindik ve süre ile operatör kullanımında süreçten bağımsız öne geçtik ilerleyen süreçlerde araca entegre edilmesi planlanmaktadır. Program ile ilgili çalışmalara görsel 3.10 ve 3.11 de verilmiştir.

5. Güvenlik Ve Emniyet

Mihenk insansız kara aracı, olası kontrol kayıplarına ve çevresel risklere karşı araç, canlı ve çevre emniyetini garanti altına alacak çok katmanlı (donanımsal ve yazılımsal) güvenlik protokolleriyle donatılmıştır.

Haberleşme Kaybı ve Fail-Safe Modu: Araç ile yer kontrol istasyonu veya RC kumanda arasındaki veri iletimi sürekli denetlenir. Sinyalin 4 saniye boyunca alınamaması durumunda sistem haberleşme kaybını algılayarak otomatik olarak Fail-Safe (Güvenli Durma) moduna geçer. Bu senaryoda aktif otonom görev iptal edilir, motor sürücülerine giden PWM sinyalleri kesilir ve elektronik frenleme devreye alınarak aracın çevreye zarar vermesi engellenir.

Acil Durdurma Butonu ve Donanım Ayırıklığı: Aracın dış gövdesinde, acil bir durumda dışarıdan kolayca erişilebilecek (görünür) bir noktaya fiziksel Acil Durdurma

(E-Stop) butonu konumlandırılmıştır. Emniyet işlevini denetleyen bu buton, yazılımdan tamamen bağımsız çalışacak şekilde donanımsal bir ayrıklığa sahiptir; basıldığı anda ana batarya ile motor sürücüleri arasındaki güç hattını doğrudan keserek sistemi mekanik olarak enerjisiz bırakır.

Güvenli Hız Sınırlandırması: Aracın maksimum hızı ve ivmelenmesi çift katmanlı olarak sınırlandırılmıştır. Hem yazılım tarafında çalışan üst hız limiti algoritmaları hem de motor sürücülerine uygulanan donanımsal PWM limitleri sayesinde, aracın parkur dışına çıkma veya kontrolsüz hızlanma riskleri ortadan kaldırılmıştır.

Batarya Koruması (BMS) ve İzolasyon: Araçta kullanılan LiFePO₄ batarya paketi, gelişmiş Akıllı Batarya Yönetim Sistemi (BMS) ile hücre bazlı aşırı şarj, aşırı deşarj ve kısa devre durumlarına karşı korunmaktadır. Ayrıca su geçişi görevi dikkate alınarak batarya kutusu, IP67 standardına uygun silikon contalarla izole edilmiş; titreşim ve darbelere karşı alüminyum/kompozit bir muhafaza ile fiziksel olarak zırhlanmıştır.

Aşırı Akım Koruması ve Kablo Yalıtımı: Araç üzerindeki tüm güç ve sinyal hatları, yanmaz makaronlar ve ısı büzüşmeli daralan borular ile izole edilmiştir. Açıkta hiçbir iletken bırakılmamış, tüm bağlantılar dış ortam koşullarına (nem, su, toz) dayanıklı sızdırmaz konnektörler kullanılarak yapılmıştır. Ana güç hatları ve kritik alt sistemler uygun amperaj değerlerine sahip sigortalarla desteklenerek, olası bir elektriksel arızada donanımların yanması engellenmiştir.

6. Öğrenilmiş Dersler

Projenin tasarım, üretim, entegrasyon ve test süreçleri boyunca teknik ve operasyonel açıdan önemli tecrübeler edinilmiştir. İlk prototip aşamalarında sensörlerden alınan verilerde gürültü ve çevresel etkenlerden kaynaklanan kararsızlıklar gözlemlenmiştir. Özellikle farklı ışık koşullarında kamera tabanlı tabela algılama sisteminin doğruluk oranında düşüş yaşanmış, bu problem veri setinin genişletilmesi ve model optimizasyonu yapılarak giderilmiştir.

Mekanik tasarım sürecinde araç üzerinde oluşan titreşimlerin kamera ve elektronik sistemleri etkilediği görülmüş, titreşim sönümleyici bağlantılar ve daha sağlam montaj elemanları kullanılarak sistem kararlılığı artırılmıştır. Ayrıca ilk saha testlerinde güç dağıtım sisteminde ani akım çekişlerinden kaynaklı gerilim düşümleri yaşanmış, yüksek akım kapasiteli regülatörler ve ek filtreleme devreleri kullanılarak sorun çözülmüştür.

Yazılım tarafında ise haberleşme kesintilerinin araç güvenliği açısından kritik risk oluşturduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle failsafe güvenlik mimarisi geliştirilmiştir. Böylece iletişim kaybı veya ana bilgisayar hatası durumlarında aracın güvenli şekilde durdurulması sağlanmıştır.

Test süreçlerinde düzenli saha denemelerinin teorik olarak öngörülemeyen birçok problemi erken aşamada ortaya çıkardığı görülmüştür. Takım olarak edinilen en önemli kazanımlardan biri; modüler tasarım yaklaşımının hata ayıklama, bakım ve sistem entegrasyonu süreçlerini büyük ölçüde kolaylaştırdığıdır. Ayrıca disiplinler arası ekip çalışmasının proje başarısında kritik öneme sahip olduğu deneyimlenmiştir.

7. Zaman, Bütçe Ve Risk Planlaması

Proje 2026 yılı Teknofest takvimine uygun olarak Ön Tasarım, Üretim, Entegrasyon, Test ve Final Yarışması olmak üzere 5 ana faza bölünmüştür. Projenin başarıya ulaşması adına zaman planlaması ve bu zaman dilimlerinde karşılaşılabilecek potansiyel riskler birbiriyle eşleştirilerek Entegre Zaman ve Risk Tablosu *ekte görsel 3.16 da verilmiştir*. Bu yaklaşım sayesinde, donanım tedarikinden otonomi testlerine kadar her bir fazda oluşabilecek darboğazlar önceden tespit edilmiş ve çözüm stratejileri takvime entegre edilmiştir.

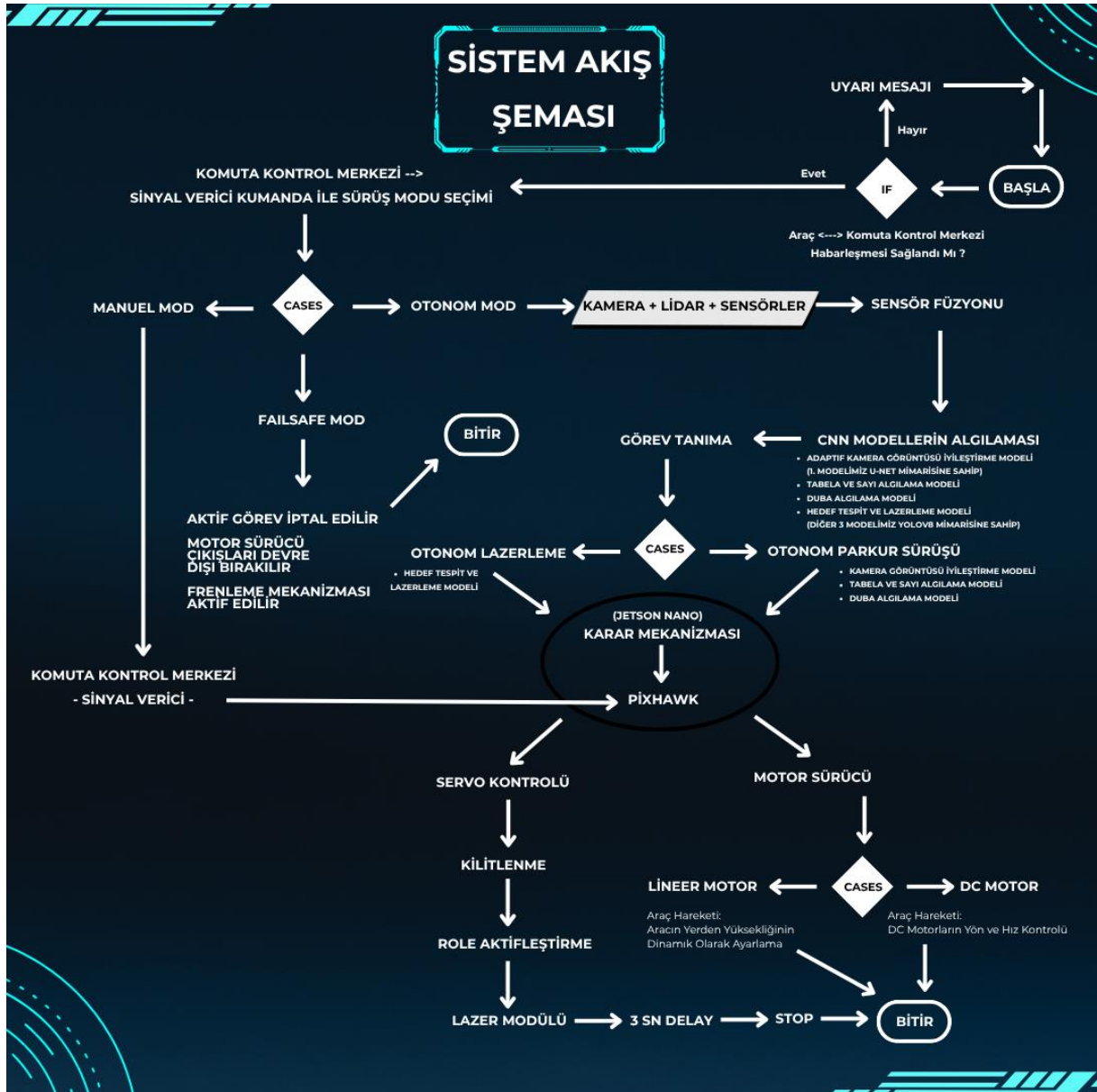
Projenin finansal sürdürülebilirliği, takımımızın mevcut teknik envanteri maksimum düzeyde kullanılarak sağlanmıştır. KTR (Kritik Tasarım Raporu) teslimi itibarıyla projemizin güncel bütçe dağılımı şu şekildedir:

- Mekanik Alt Sistemler: 38.846,62 TL (*250W motorlar, Poryalı tekerlekler ve 1/5 rc araç amortisör sistemleri*)
- Elektronik Alt Sistemler: 8.372,42 TL (*Voltaaj regülatörleri, sürücüler ve silikon kablolama*)
- Sensör Alt Sistemleri: 3.977,47 TL (*Kamera modülleri*)
- TOPLAM PROJE BÜTÇESİ: 51.196,51 TL

8. Kaynakça

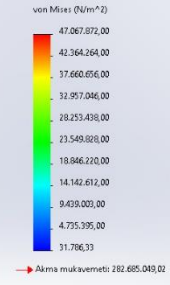
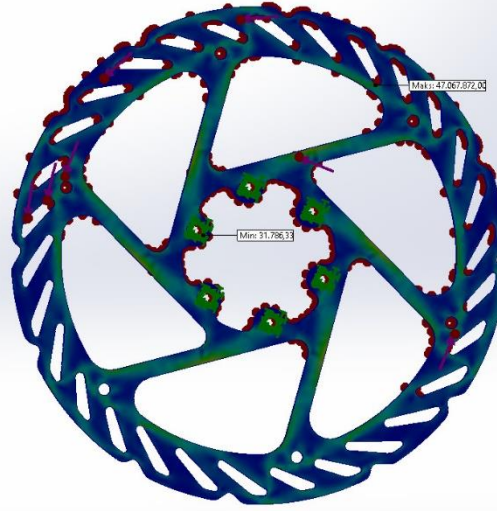
- [1] S. Maru, "Image Restoration Techniques", Int. J. Comput. Appl., 160(6), 2017.
- [2] ArXiv Team, "Görüntü Restorasyon Ağlarının Karşılaştırmalı Çalışması", arXiv:2310.11881v3, 2023.
- [3] L. Zhang et al., "An image deblurring method using improved U-Net model", Sci. Rep., 13:20341, 2023.
- [4] H. Wang et al., "Attention-driven UNet enhancement...", Sci. Rep., 15:5900, 2025.
- [5] A. Dua, R. Kumar, "Image Denoising Using a U-net", Stanford Univ. EE367 Report, 2019.
- [6] G. Jocher et al., "YOLOv8 by Ultralytics", GitHub Repository, 2023.
- [7] M. Quigley et al., "ROS: an open-source Robot Operating System", ICRA, 2009. [8] L. Meier et al., "MAVLink Communication Protocol", MAVLink Dev. Team, 2013
- [9] M. Ester et al., "A density-based algorithm for discovering clusters...", KDD-96, 1996
- [10] <https://drive.google.com/drive/folders/1PY-lvzpZElfmt2PE1W22gXBqcaoRX-NB?usp=sharing> Bu linkte takımda ki yazılım ekibinden sorumlu öğrencilerin literatür üzerine çalışması mevcuttur.

KTR RAPORU EK



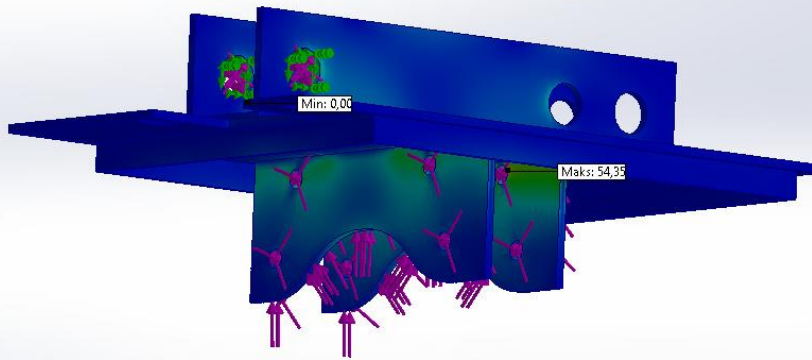
Görsel 3.1

Model adı: rotor1
Etüt adı: Static 1(-Default)
Grafik tipi: Static düğüm stressi Stres1
Deformasyon ölçeği: 1



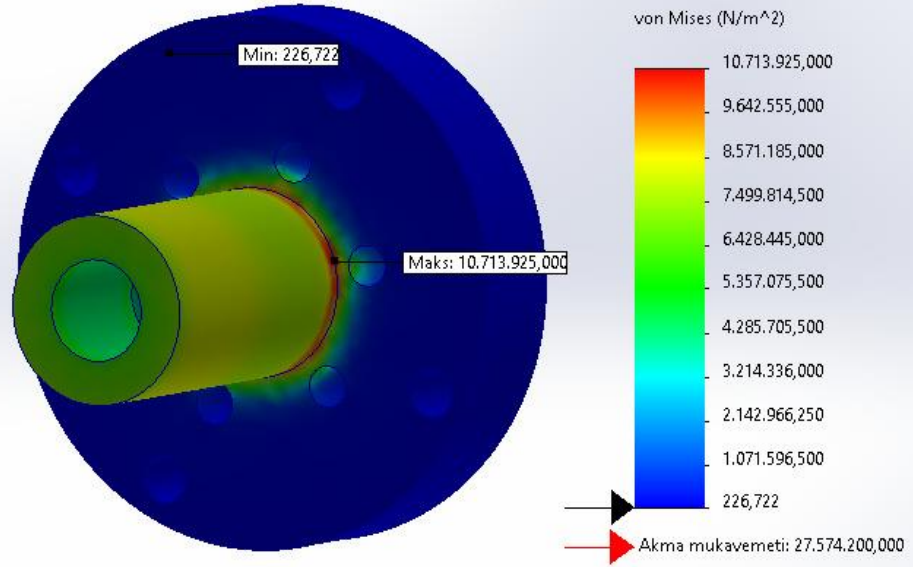
Görsel 3.2

Model adı: 33
Etüt adı: Static 1(-Varsayılan-)
Grafik tipi: Static düğüm stressi Stres1
Deformasyon ölçeği: 1

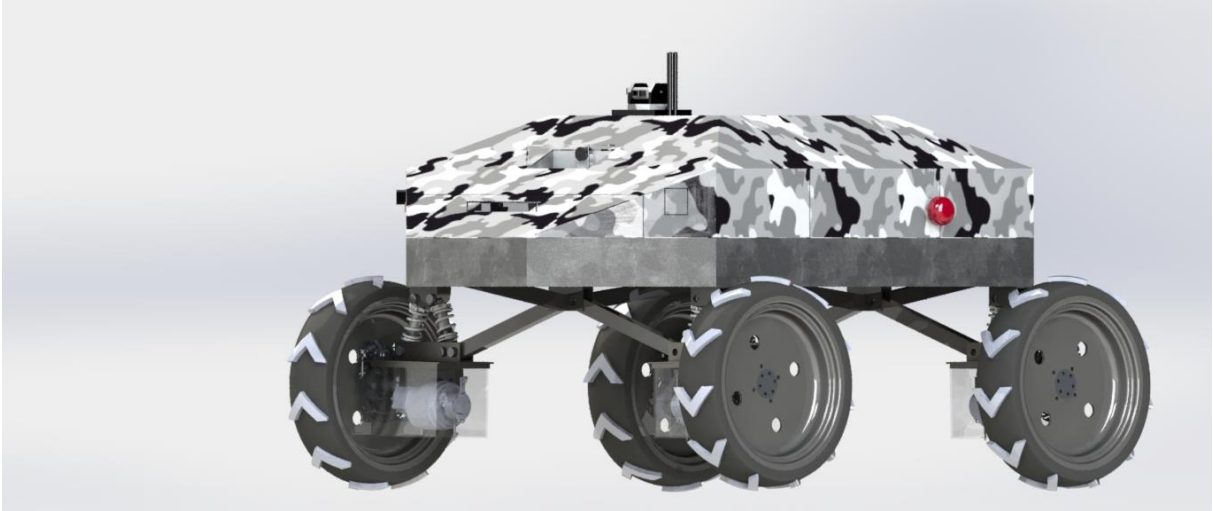


Görsel 3.3

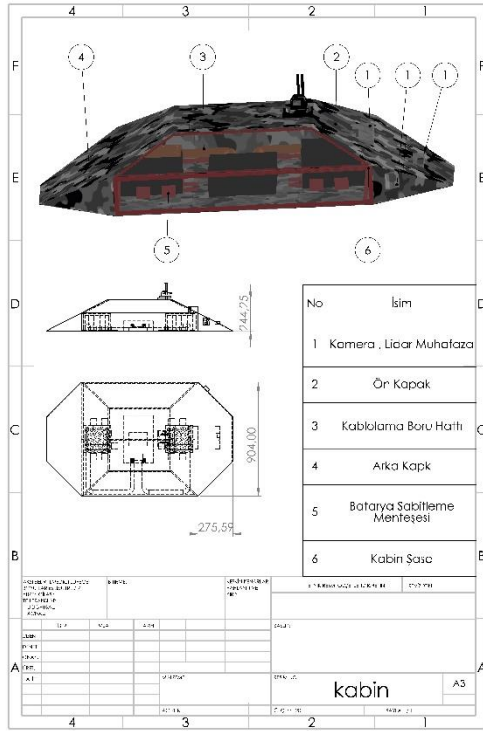
Model adı: Parça3
Etüt adı: Static 1(-Varsayılan-)
Grafik tipi: Static düğüm stresi Stres1
Deformasyon ölçeği: 1
Hacim (Eleman/Geometrik) = 100,00 %/ 100,00 %



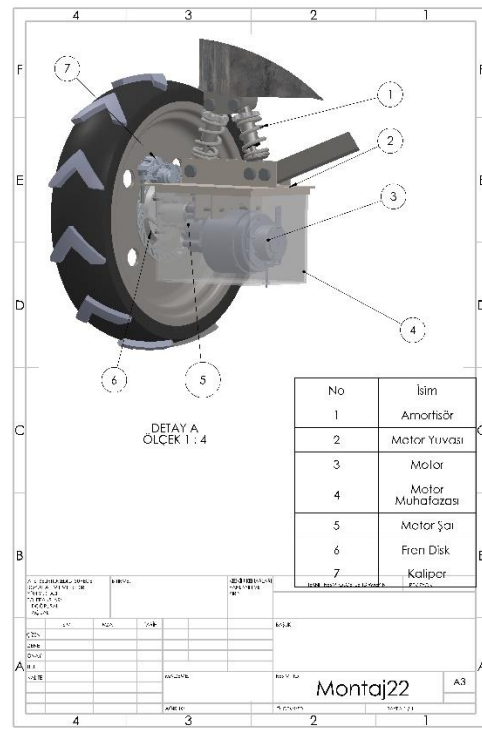
Görsel 3.4



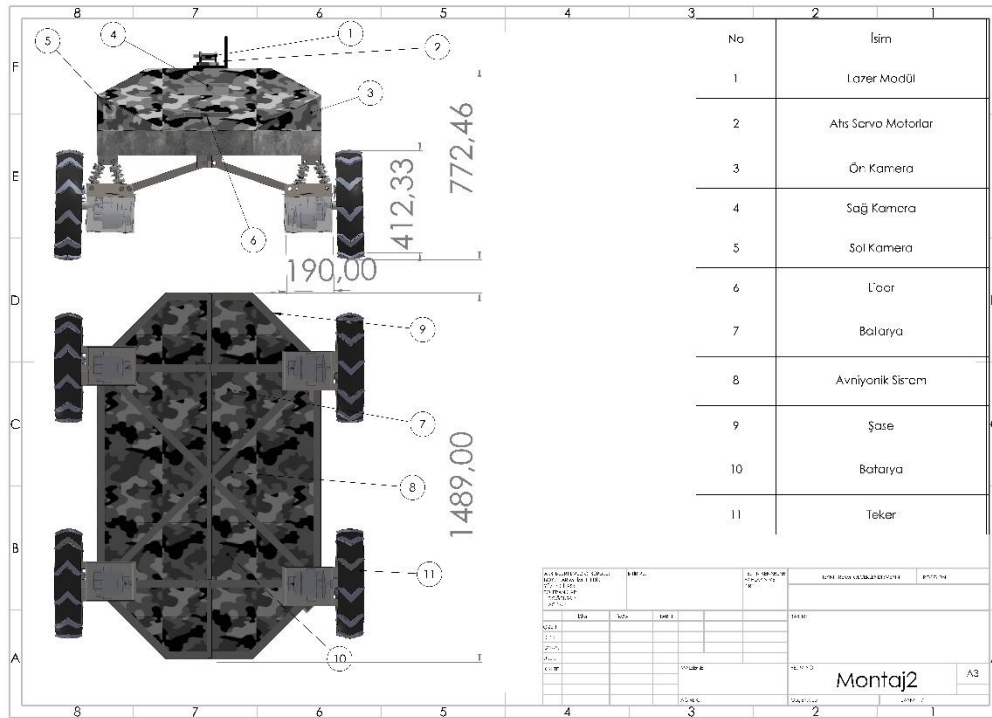
Görsel 3.5



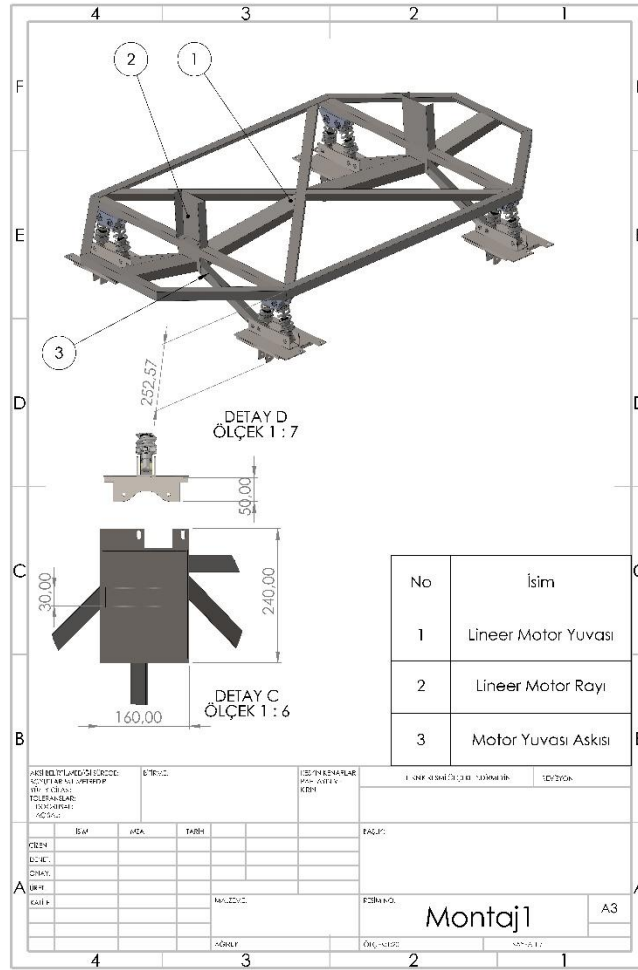
Görsel 3.6



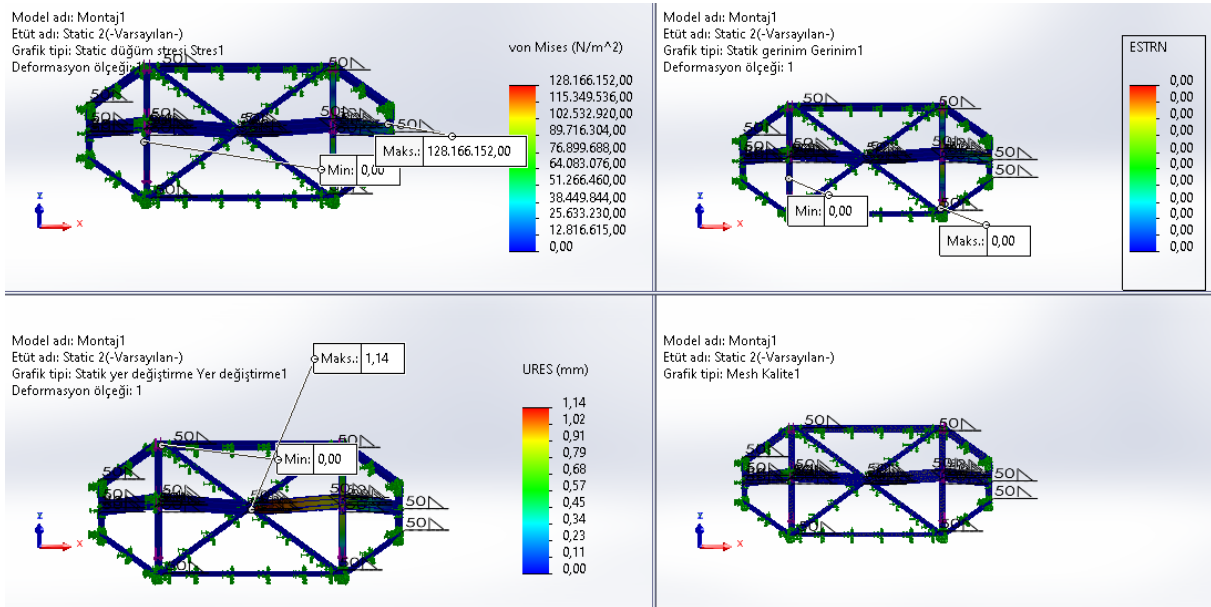
Görsel 3.7



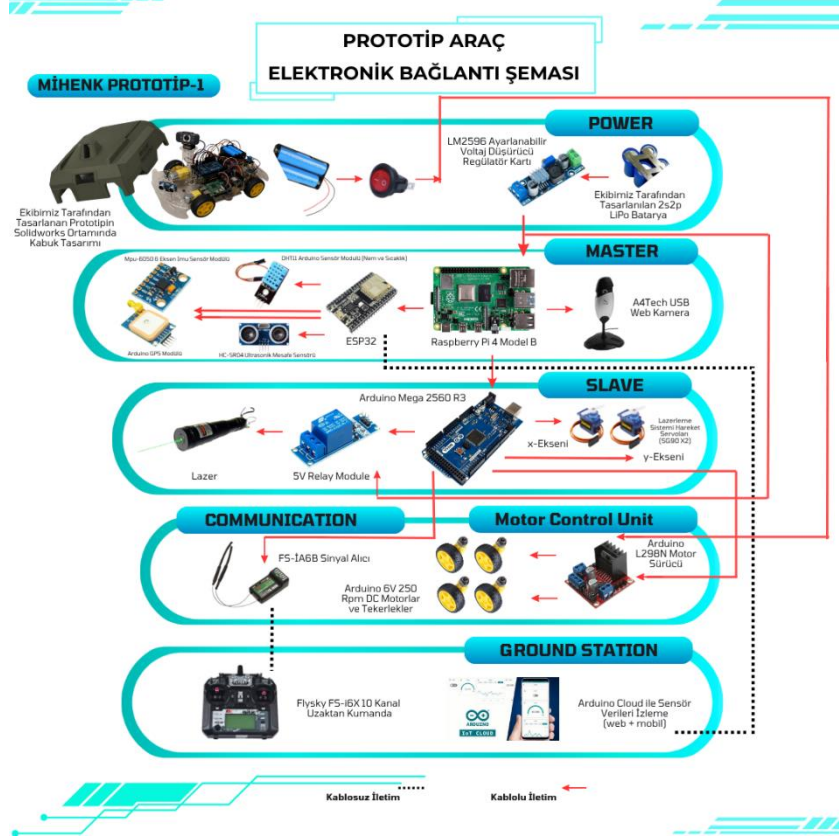
Görsel 3.8



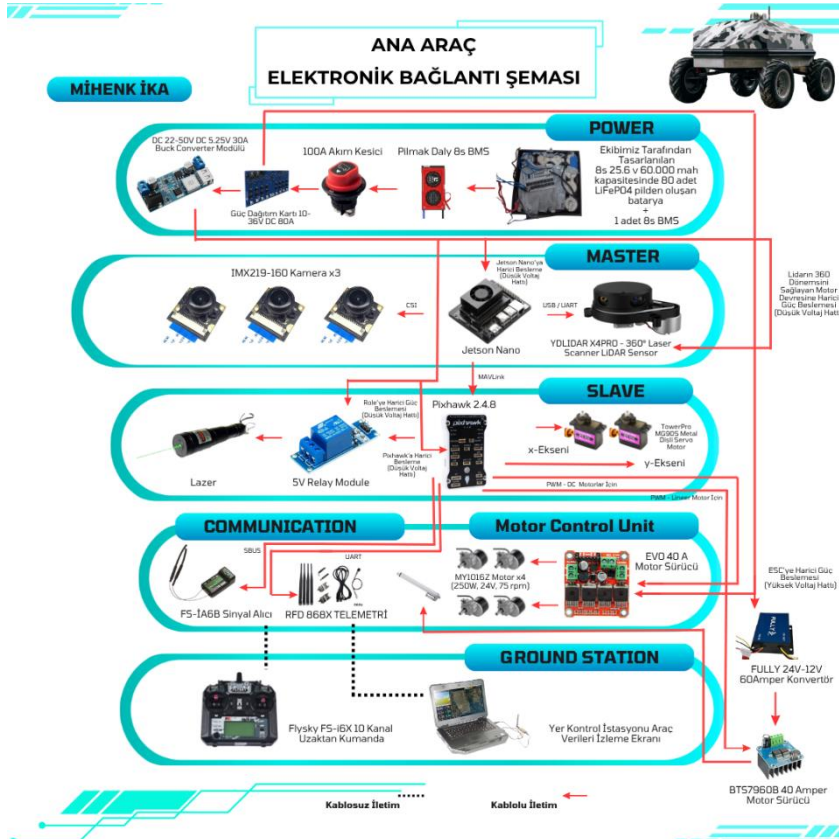
Görsel 3.9



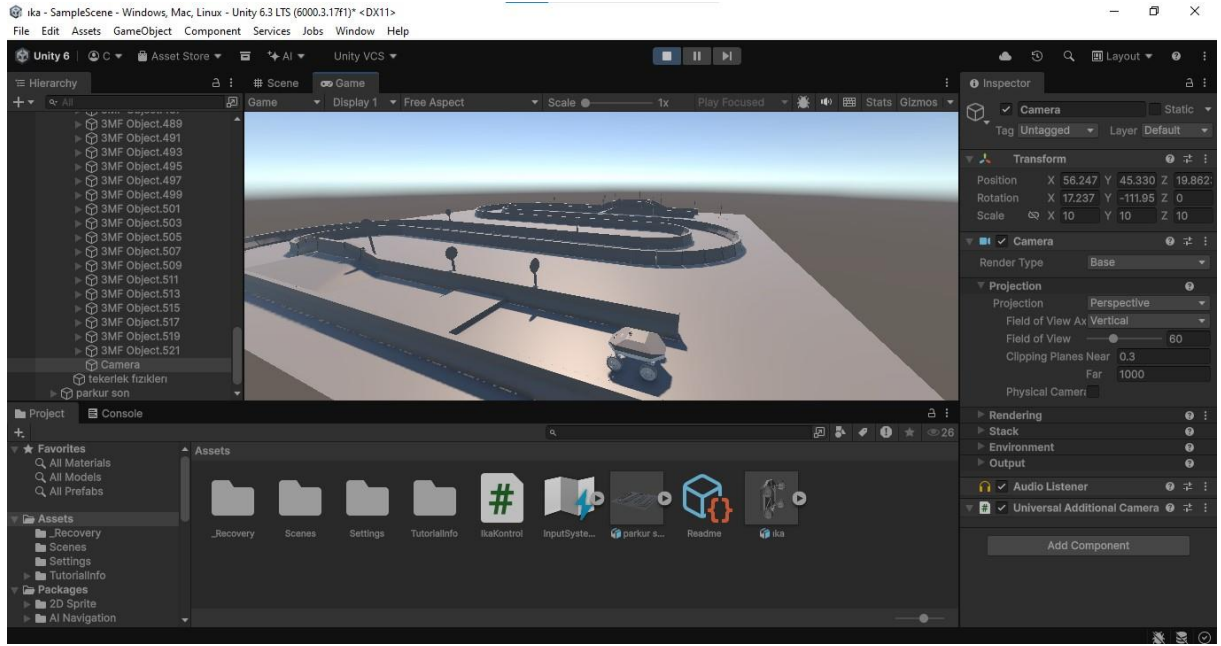
Görsel 3.17



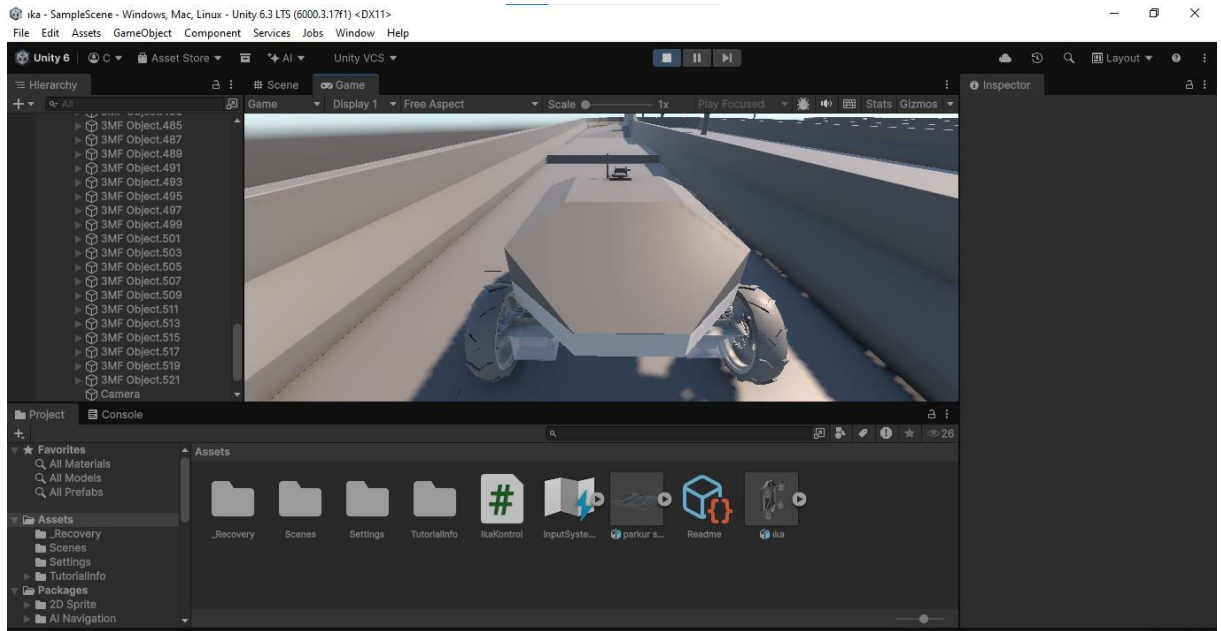
Görsel 3.18



Görsel 3.19



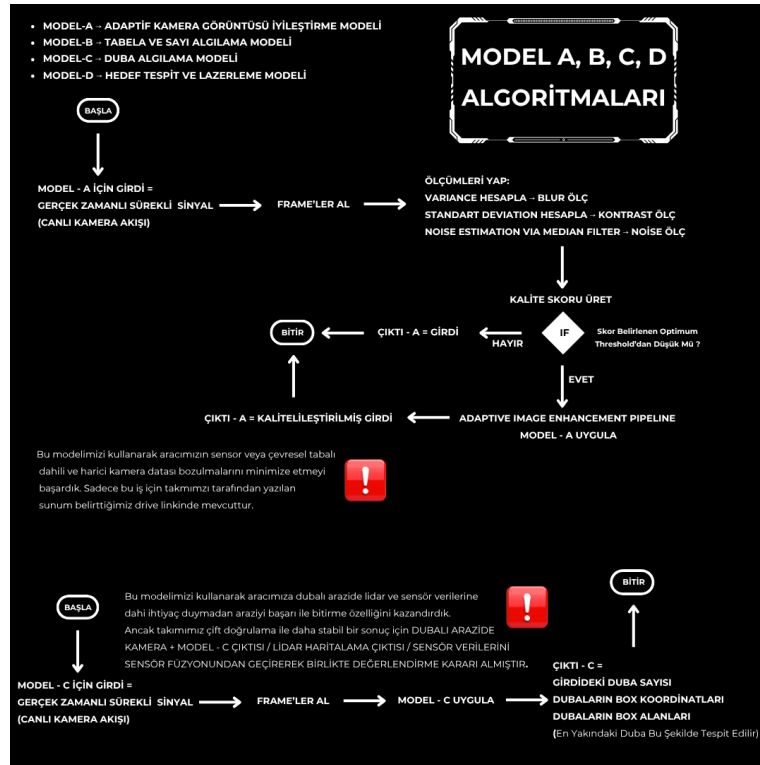
Görsel 3.10



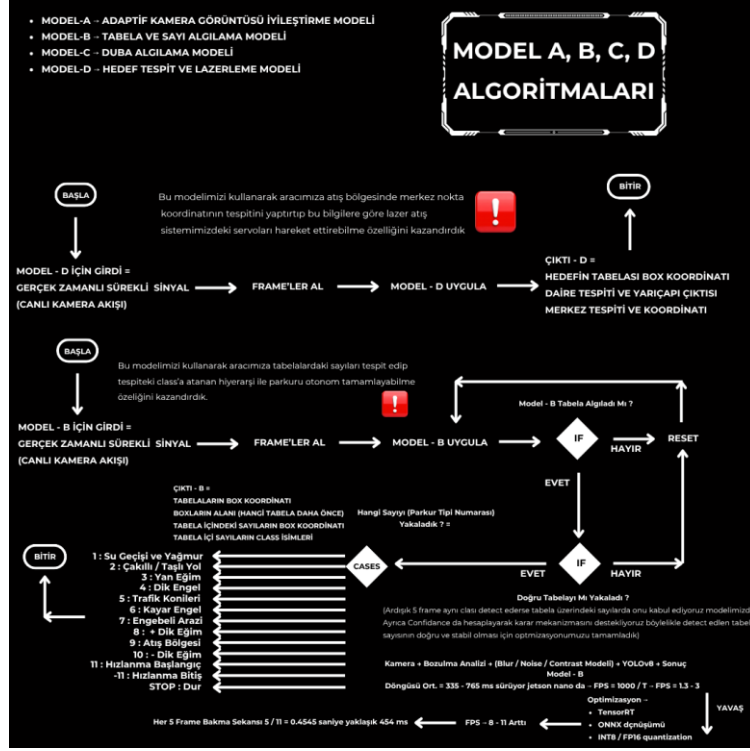
Görsel 3.11

Kaynak	Hedef	Protokol	Aktarılan Mesaj
Kamera (x3)	Jetson Nano	CSI / USB	Görüntü verisi (video stream)
LiDAR (360°)	Jetson Nano	USB / UART	Nokta bulutu verisi
IMU (Pixhawk)	Jetson Nano	MAVLink	Roll, Pitch, Yaw verileri
GPS (Pixhawk)	Jetson Nano	MAVLink	Konum, hız, irtifa bilgileri
Jetson Nano	Pixhawk	MAVLink	Hedef hız, yön komutu, görev modu, sistem komutları
Pixhawk	Motor Sürücü (EVO 40A)	PWM	Hız ve yön kontrol sinyalleri
Pixhawk	Servo Motorlar	PWM	Servo açılı komutları (x-ekseni, y-ekseni, lazer yönlendirme)
Lazer Modülü	Pixhawk	Röle / PWM	Lazer ateşleme komutu
FS-iA6B Alıcı	Pixhawk	SBUS	Manuel kontrol komutları (gaz, direksiyon vb.)
Pixhawk	RFD 868X Telemetry Modülü	UART	Telemetry verileri (durum, sensör, hata, batarya vb.)
RFD 868X Telemetry Modülü	Yer Kontrol İstasyonu	Kablosuz (868 MHz)	Araç durumu, sensör verileri, konum bilgisi
Yer Kontrol İstasyonu	RFD 868X Telemetry Modülü	Kablosuz (868 MHz)	Görev komutları, mod değişikliği, sistem ayarları

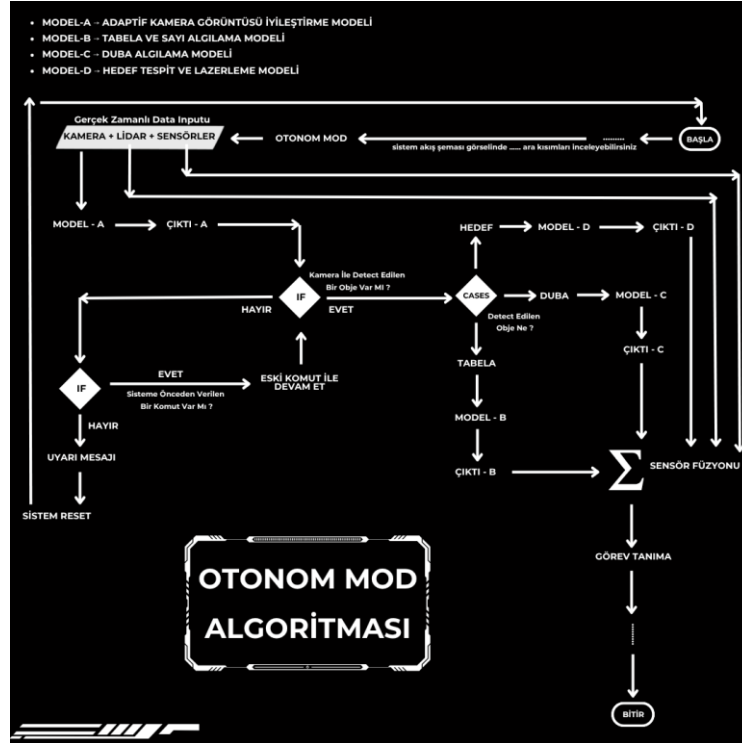
Görsel 3.12



Görsel 3.13



Görsel 3.14



Görsel 3.15

PROJE AŞAMASI / GÖREV	TARİH ARALIĞI	AŞAMA İÇİ OLASI RİSK	RİSK SEVİYESİ	ÇÖZÜM / ÖNLEM STRATEJİSİ
Ön Tasarım ve TYF Hazırlığı	Şubat - Mart 2026	İhtiyaç analizinin ve konsept mimarinin yanlış yapılandırılması.	DÜŞÜK	Geçmiş projelerin öğrenilmiş dersleri incelenmiş, detaylı literatür taraması ile sağlam bir kavramsal temel atılmıştır.
Mekanik Üretim ve Şasi Montajı	Nisan - Mayıs 2026	Tedarik zinciri gecikmeleri ve donanım parçalarının şasiyle uyumsuzluk göstermesi.	ORTA	Üretim öncesi 3D CAD simülasyonları ile montaj doğrulaması yapılmış, kritik mekanik parçalar yedekli tedarik edilmiştir.
Elektronik Entegrasyon ve KTR	Mayıs - Haziran 2026	Kablo karmaşası, kısa devre ihtimali ve güç dağıtım kartında (PDB) yaşanabilecek dalgalanmalar.	YÜKSEK	Gelişmiş BMS kullanımı, IP67 izolasyon, yanmaz makaronlar ve uygun değerli sigortalar ile elektriksel ayrıklık sağlanmıştır.
Yapay Zekâ ve Otonomi Geliştirme	Haziran - Temmuz 2026	Veri işleme gücünün yetersiz kalması ve algoritmaların düşük FPS ile çalışması. • Otomasyon Süreçlerinde İşlevsellik Kısıtlamaları • Veri İşleme Gücü Yetersizliği • Yazılım Hataları ve Güvenlik Zafiyetleri	ORTA	Model boyutları küçültülmüş, NVIDIA Jetson Nano üzerinde TensorRT optimizasyonları yapılarak paralel işleme hızı artırılmıştır. • Sağlam yazılım mimarisi ve test süreçleriyle karmaşıklığı yönetmek, güvenliği sağlamak için otomasyon düzeylerini kademeli olarak artırmak olası sorunu çözer. • Yeterli işlemci gücü ve bellek sağlamak, paralel işleme teknikleri kullanarak veri işleme hızını artırmak olası sorunu çözer. • Kod incelemesi ve statik analiz gibi yazılım geliştirme süreçlerinde güvenlik önlemlerinin uygulanması, sıkı güvenlik protokolleri ve güncelleme politikalarının benimsenmesi olası sorunu çözer.
Sistem Birleşimi ve Hareket Videosu	Temmuz 2026	Sensör arızaları ve Pixhawk-Jetson arası MAVLink haberleşmesinde paket/veri kayıpları. • Sensör Arızaları ve Yanlış Okumalar • İletişim Kesintileri	YÜKSEK	Sensör füzyonu (LiDAR+Kamera) ile yedekli doğrulama yapılmış, iletişim kodlarına hata ayıklama (error-handling) eklenmiştir. • Çoklu sensör sistemleri kullanarak veri doğrulaması yapmak, sensörlerin düzenli kalibrasyonunu sağlamak, veri bütünlüğünü sağlamak için kapsamlı veri analizi yapmak olası sorunu çözer. • Yedekli iletişim hatları kullanmak, veri paketlerini sık sık kontrol etmek ve yeniden göndermek için otomatik mekanizmaları entegre etmek olası sorunu çözer.
Saha Testleri ve Hata Giderme	Ağustos 2026	Otonom sürüş esnasında beklenmedik kontrol kaybı veya yazılım kararsızlıkları. • Yazılım ve Donanım Uyum Sorunları	YÜKSEK	Fiziksel donanım ayrıklığına sahip Acil Durdurma (E-Stop) butonu kullanılmış; testler kademeli hız artışlarıyla yapılmıştır. • Entegrasyon testleri yaparak yazılım ve donanım uyumluluğunu sağlamak, standart protokoller kullanarak iletişimi kolaylaştırmak olası sorunu çözer.
Final Yarışması ve Görev İcrası	Eylül - Ekim 2026	Yarışma alanındaki frekans kirliliği nedeniyle kumanda/telemetry sinyalinin kopması.	DÜŞÜK	Donanımsal Fail-Safe modu sayesinde iletişim 4 saniye kesildiğinde araç kendini güvenli şekilde kilitlet.

Görsel 3.16